

Quy trình cơ bản sử dụng CloudFormation

1. Chuẩn bị template

- Viết file YAML/JSON mô tả Resources, Parameters, Mappings, Conditions, Outputs, Metadata và Transform nếu dùng modules (macro/Serverless).
- Tách phần reusable thành nested stacks hoặc modules (AWS::CloudFormation::Stack hoặc AWS::Serverless transform).

2. Kiểm tra template

- Dùng lệnh CLI: `aws cloudformation validate-template --template-body file://template.yaml` để phát hiện lỗi cú pháp cơ bản.
- Dùng lint/validator (cfn-lint) để kiểm tra best-practice và định dạng.

3. Tạo Stack

- Console: AWS CloudFormation → Create stack → Upload template or use S3 → nhập Parameters → Chạy.
- CLI: `aws cloudformation create-stack --stack-name my-stack --template-body file://template.yaml --parameters ParameterKey=...,ParameterValue=... --capabilities CAPABILITY_IAM CAPABILITY_NAMED_IAM`.

4. Theo dõi tiến trình

- Console/CLI/CloudFormation Events để xem resource creation events; logs chỉ ra lỗi resource failed và nguyên nhân.

5. Cập nhật Stack

- Sửa template hoặc thay parameters → `aws cloudformation update-stack ...`
- Tạo Change Set (recommended): `aws cloudformation create-change-set ...` → `aws cloudformation describe-change-set` → `aws cloudformation execute-change-set` để xem trước thay đổi và tránh downtime bất ngờ.

6. Xóa Stack

- `aws cloudformation delete-stack --stack-name my-stack`; stack sẽ xóa tất cả resources do stack tạo (trừ resources có DeletionPolicy: Retain).

Cấu trúc template và thành phần chính

- AWSTemplateFormatVersion (tùy chọn)

- Description — mô tả ngắn.
- Parameters — biến đầu vào (ví dụ: InstanceType, DBPassword); hỗ trợ AllowedValues, Default, NoEcho.
- Mappings — bản đồ giá trị cố định (ví dụ: AMI theo region).
- Conditions — điều kiện để tạo resource (ví dụ: CreateProdResources).
- Resources — phần chính; mỗi entry có Type và Properties.
- Outputs — xuất thông tin sau khi tạo stack (ví dụ: LoadBalancerDNS, DBEndpoint).
- Metadata/Transform — cho macro/Serverless transform.

Ví dụ field Parameter (YAML):

```
Parameters:
  InstanceType:
    Type: String
    Default: t3.micro
    AllowedValues: [t3.micro, t3.small, t3.medium]
    Description: EC2 instance type
```

Mẫu kiến trúc tham khảo (tóm tắt) — Web + Backend + DB + ALB

- VPC (public & private subnets)
- Internet Gateway + NAT Gateway
- Security Groups: ALB SG, EC2/ASG SG, RDS SG
- Application Load Balancer (ALB) + Target Group
- Auto Scaling Group (ASG) cho backend (Launch Template/Configuration)
- RDS (Postgres) trong private subnet with Multi-AZ (optional)
- ElastiCache Redis (optional)
- S3 bucket cho static assets + versioning + lifecycle rule
- IAM Roles & Policies cho EC2/Tasks và for CloudFormation (if needed)
- CloudWatch Log Group + Alarms
- Outputs: ALB DNS, RDS endpoint, S3 bucket name

Gợi ý: chia template thành nested stacks: network-stack.yaml, compute-stack.yaml, database-stack.yaml, infra-root.yaml (root gọi nested stacks).

Best practices và governance

- Sử dụng version control cho templates (Git).
- Tách môi trường: dev/staging/prod dùng parameter hoặc separate stacks; tránh reuse single prod stack cho dev.
- Dùng Change Sets trước khi apply production change.
- Không lưu secrets plaintext trong Parameters; dùng NoEcho=true + Secrets Manager/SSM Parameter Store để inject runtime.
- Sử dụng Capabilities đúng (CAPABILITY_IAM / CAPABILITY_NAMED_IAM) khi tạo role/policy.
- Idempotence: thiết kế template để re-apply an toàn; tránh tạo tài nguyên ngoài control của stack.
- Rollback on failure: bật để tự rollback khi có lỗi tạo resource (mặc định).
- Resource Protection: set DeletionPolicy (Retain/ Snapshot) cho DB/S3 để tránh mất dữ liệu khi delete stack.
- Drift detection: chạy drift detection period để phát hiện thay đổi thủ công trên resources.

CloudFormation trong CI/CD và bảo mật

- Lưu template vào repo; pipeline (GitLab CI / GitHub Actions) validate và tạo change set tự động cho branch -> review -> execute on merge to main.
- Sử dụng AWS CloudFormation Change Set trong pipeline để review diffs; require manual approval cho production execute.
- Credentials: dùng IAM role for CI (OIDC or AWS role assumption) thay vì static AWS keys.
- Logging/Audit: bật CloudTrail và CloudFormation Stack events logging; dùng IAM least privilege cho CloudFormation execution role.

Debugging, lỗi thường gặp và cách xử lý

- Resource creation failed: xem CloudFormation Events để biết lý do; nhiều lỗi do IAM permissions, insufficient quotas, invalid parameter value, AMI not found.

- Throttling / Quota exceeded: kiểm tra service quotas, tăng quota nếu cần.
- Circular dependencies: chia resources hoặc dùng DependsOn để kiểm soát thứ tự; tái cấu trúc nếu lỗi dependency phức tạp.
- Parameter type mismatch: validate template và kiểm tra AllowedValues.
- Stack stuck in UPDATE_ROLLBACK: dùng console/CLI describe-stack-events để tìm nguyên nhân; nếu cần, use `aws cloudformation continue-update-rollback --stack-name ...` để tiếp tục, hoặc fix template và retry.
- Drift detected: chạy drift detection, sau đó decide migrate template hoặc undo manual change.

Tài nguyên nâng cao và mở rộng

- Nested Stacks: modularize, reuse templates cho networking, DB, app.
- Macros / Transforms: dùng AWS::Serverless transform (SAM) để deploy lambda/APIs; CloudFormation Registry & Modules để chia sẻ module.
- Custom Resources: nếu cần thao tác ngoài AWS native, dùng AWS Lambda-backed custom resources.
- StackSets: triển khai stack đồng thời trên nhiều accounts/regions (useful cho multi-account org).
- CloudFormation Registry & Modules: reuse public/private modules (ví dụ module VPC, RDS, EKS).